RÉPUBLIQUE TUNISIENNE **EXAMEN DU BACCALAURÉAT**
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DES SCIENCES JUIN 1991 – SESSION PRINCIPALE

ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES

SECTION : MATH.-SC. (SP. : MATHÉMATIQUES) & MATHÉMATIQUES TECHNIQUE
DURÉE : 4 heures | **COEFFICIENT :** 5

1er Exercice (6 points)

On considère, dans un plan orienté, un triangle équilatéral ABC tel que $\left(\widehat{\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}}\right) \equiv \frac{\pi}{3}\ [2\pi]$ et le cercle $(\mathscr{C})$ circonscrit à ce triangle. On construit les cercles $(\mathscr{C}')$ et $(\mathscr{C}'')$ de même rayon, de centres respectifs B et C et tangents extérieurement l'un à l'autre.

1. Soit M un point du cercle $(\mathscr{C}')$ et M' le point du cercle $(\mathscr{C}'')$ tel que $\left(\widehat{\overrightarrow{BM},\overrightarrow{CM'}}\right) \equiv \frac{\pi}{3}\ [2\pi]$.
   Montrer que la médiatrice du segment $[MM']$ passe par un point fixe que l'on précisera.
2. Le point M se projette orthogonalement en H sur (AM') ; déterminer l'ensemble des points H lorsque M décrit $(\mathscr{C}')$.
   Construire cet ensemble.
3. Soit D le point du cercle $(\mathscr{C})$ diamétralement opposé à A et M'' l'image du point M' par la rotation de centre D et d'angle dont une mesure est $\frac{2\pi}{3}$.
   Montrer que M et M'' sont deux points diamétralement opposés du cercle $(\mathscr{C}')$.

2ème Exercice (4 points)

Un sac contient sept jetons indiscernables au toucher et répartis comme suit :

— quatre jetons blancs numérotés 1, 2, 2, 2 ;

— trois jetons noirs numérotés 1, 1, 2.

1. On tire successivement et avec remise trois jetons du sac.
   (a) Calculer la probabilité d'avoir trois jetons blancs.
   (b) Calculer la probabilité pour que, parmi les trois jetons tirés, il y en ait deux seulement qui portent le numéro 1.
2. On remet tous les jetons dans le sac et on tire de nouveau et successivement trois jetons de la manière suivante :
   — si le jeton tiré porte le numéro 2, il est remis dans le sac ;
   — si le jeton tiré porte le numéro 1, il n'est pas remis dans le sac.

   (a) Calculer la probabilité d'avoir trois jetons blancs.

(b) Calculer la probabilité pour que deux seulement des trois jetons tirés portent le numéro 1.

N.B. : Toutes les probabilités seront calculées à 0,01 *près.*

Problème (10 points)

Soit f la fonction numérique à variable réelle définie par

$$f(x) = \text{Log}\left(\frac{x+2+\sqrt{x^2+4x}}{2}\right).$$

Partie A

1. (a) Montrer que le domaine de définition de f est $\mathbb{R}_+$.
   (b) Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}_+$.
   (c) Tracer sa courbe représentative (C) dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$.
2. (a) Soit y un réel strictement positif. Résoudre dans $\mathbb{R}_+$ l'équation en x : $e^x + e^{-x} - 2 = y$.
   (b) Montrer que f admet sur $\mathbb{R}_+$ une fonction réciproque g, et déduire de ce qui précède l'expression de $g(x)$.

Partie B

1. Soit h une fonction numérique à variable réelle, dérivable et strictement monotone sur un intervalle I.
   (a) Montrer que h^{-1} admet des primitives sur $h(I)$.
   (b) Soit H une primitive de h^{-1} sur $h(I)$. Démontrer que $H \circ h$ est une primitive, sur I, de la fonction $x \longmapsto x\,h'(x)$.
   (c) Soit (α,β) un couple de I^2. Déduire de ce qui précède que :
   $$\int_{h(\alpha)}^{h(\beta)} h^{-1}(t)\,dt = \int_{\alpha}^{\beta} t\,h'(t)\,dt.$$
2. (a) Calculer $f(0)$ et $f\left(\frac{(e-1)^2}{e}\right)$.
   (b) En déduire l'aire de la partie du plan limitée par la courbe (C) et les droites d'équations $x = \frac{(e-1)^2}{e}$ et $y = 0$.

Partie C

1. (a) Montrer que pour tout réel x positif, on a : $\text{Log}(1+x) \leqslant f(x) \leqslant \text{Log}(2+x)$.
   (b) Soit θ la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par $\theta(x) = f(x) - \frac{1}{2}x$.
   Montrer que θ est strictement décroissante sur $[1,+\infty[$ et en déduire que l'équation $f(x) = \frac{1}{2}x$ admet une solution unique γ dans $]1,4[$.

2. On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = f(2u_n) \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

(a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $u_n \in [1, 2]$.

(b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $\left|u_{n+1} - \frac{1}{2}\gamma\right| \leqslant \frac{2}{\sqrt{5}}\left|u_n - \frac{1}{2}\gamma\right|$.

(c) En déduire la limite quand $n \to +\infty$ de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.